MS | PRV
DUPLICATA

Hélio Teixeira Alves

A BATATA DOCE E SUA CULTURA

ABDÊNAGO LISBOA

Trabalho premiado no concurso de monografias promovido pelo S. I. A. em 1943.

2.ª Edição

BRASIL
RIO DE JANEIRO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO
1949

1580
FOL
BR0602018
EX. 2

DUPLICATA

ÍNDICE

1.ª Parte

A BATATA DOCE

Pág.

Introdução 3

Dados Gerais 3

Origem 3

Importância econômica 5

Ligeiros dados estatísticos 6

Distribuição geográfica 6

Utilização 9

Como alimento humano 9

Valor alimentício 9

Seu consumo em nosso país 11

Maneiras de preparar 11

Como planta forrageira 12

Silagem 13

Forragem verde 13

Forragem do tubérculo 14

Outros usos 15

Fabricação de álcool 15

Fabricação de fécula 15

Caracteres Botânicos 16

Da espécie 16

Descrição de algumas variedades encontradas no Distrito Federal 16

Batata paulista 17

Batata rainha 19

Pág

Batata amarela 20
Batata jurujuba 22
Batata roxa 25

2ª Parte

CULTURA

Condições Favoráveis 29
Escolha do clima 29
Escolha do terreno 30
Rotação 32
Escolha da planta 33
Preparo do Terreno 34
Derrubada 34
Destocamento 34
Aradura 34
Gradeação 37
Adubação 38
Drenagem 40
Combate à erosão 40
Plantação 42
Plantação em ruas 42
Plantação em leiras 43
Plantação em terreno liso 44
Tratos Culturais 47
1.ª Capina 47
2ª Capina e amontoa 49
Colheita 49
Produção 51
Armazenamento 51
Embalagem 53
Pragas e Doenças 56
Pragas 56
Doenças 57

A batata doce e sua cultura

1ª PARTE

A BATATA DOCE

INTRODUÇÃO

Pouco se tem escrito e estudado aqui no Brasil sôbre a batata doce. Em parte isso é devido à pouca exigência da batata quanto às condições do meio e à grande facilidade que encontram os lavradores na sua plantação, tratamento e colheita.

Outro fator responsável por essa falta é o aparente desvalor do produto. Pois bem, resolvi enfrentar êsses injustos antecedentes do utilíssimo tubérculo e defendê-lo, colocando-o no rol de um de nossos mais preciosos produtos alimentícios.

Com justiça, podemos considerá-lo um "pão de pobre", devido aos seus vários empregos. O valor de sua grande contribuição à economia nacional tem, até hoje, passado despercebido, e passará por muito tempo, pois, geralmente, onde a batata é produzida aí é consumida. As estatísticas raramente a mencionam. Pode-se dizer que sua exportação é quase nula e, portanto, pouco se avalia de sua importância. Se no Brasil não existisse batata doce, haveria uma grande lacuna a ser preenchida no problema da alimentação dos sertanejos — construtores inconscientes de cidades.

DADOS GERAIS

Origem

Há duas correntes sôbre a origem da preciosa túbera que constitui objeto de nosso estudo. Afirmam uns que ela veio da Ásia Equatorial (China, Índia e Arquipélago Malaio). Dizem outros que êsse rico

alimento de nossa gente do interior teve origem puramente americana. Por ocasião das primeiras explorações do Continente Americano, foram encontrados, entre os aborígenes do México e do Peru, tubérculos de batata doce como parte integrante de sua alimentação. Os índios de Mato Grosso, dando provas de que já conhecem a batata doce desde épocas remotas, têm até um processo todo especial de conservação desse alimento.

Cozinham-na, descascam-na e amassam-na em bolas de tamanhos variados. Essas bolas são postas a defumar penduradas nas coberta de suas cozinhas e aí ficam até serem utilizadas. Então são tiradas e fervidas... e eis a batata doce quase tão saborosa quanto a fresca.



FIG. 1
Batatal em Campo Grande.

A Bíblia, que faz referências a inúmeras outras culturas, nada registra sôbre a batata doce. Nenhum escritor anterior aos grandes descobrimentos se referiu à batata doce; nenhum livro antigo faz menção a êsse produto. Só se começou a falar nessa cultura depois da descoberta

da America. Parece-nos, portanto, muito provável que essa convolvulácea teve seu berço em nosso Continente.

Talvez que a presença da batata na India e outras regiões circunjacentes fôsse devido à influência dos portuguêses e outros desbravadores dos mares, que a levaram.

Portugal e suas colônias, desde então, são grandes produtores de batata doce. Qualquer habitante de Algarve ou das Ilhas Portuguesas está perfeitamente informado acêrca de seus processos culturais.

Importância econômica

A batata doce não aparece entre os nossos produtos de exportação ainda que possa vir a figurar em grande escala.

Produzimos batatas, desde épocas bem remotas, para o consumo interno.

Quase todo o território brasileiro tem privilegiadas possibilidades climáticas para produzi-la. E rara a praga ou moléstia que a ataca e os poucos ataques observados até hoje foram de sòmenos importância.

Nosso solo ajusta-se, maravilhosamente, a essa cultura, porquanto o que ela exige, antes de tudo, é um terreno leve e fôfo, silico-argiloso ou arenoso e deles temos em tôda parte.

Sua cultura é sobremodo rústica, fácil e de rápido ciclo vegetativo. Qualquer lavrador ou cidadão pode produzi-la com relativo proveito.

Por essas e outras razões está fadada a ocupar um dos primeiros lugares entre as nossas principais culturas, tanto para o consumo interno como para a exportação.

O de que se precisa é fomentar essa cultura e acabar com o desprestígio em que é tida.

Aproveitemos nossas excelentes possibilidades de produzi-la em larga escala e exploremos essa preterida e inexplorada fonte de riqueza!

Consumâmo-la, mais e mais, em nossa alimentação, pois é um excelente produto, conforme será demonstrado neste trabalho.

Cultivemo-la para nossos suínos e bovinos.

Se assim procedermos, a batata doce, em pouco tempo, substituirá outras rações mais caras que o gado consome, e concorrerá poderosamente para a expansão de nossa pecuária; e, pelo menos, êsse precioso tubérculo será exportado, indiretamente, integrado na constituição dos animais e seus produtos.

Ligeiros dados estatísticos

Possìvelmente o Brasil ocupa, no mundo, o 2º lugar, em sua produção, com cêrca de 1.000.000 de toneladas. O 1º lugar cabe ao Japão. Se, ùltimamente, a América do Norte não ultrapassou êsses dois grandes produtores, está no 3º lugar.

Distribuição geográfica

Originária, como vimos, da América (ou talvez, também, do Arquipélago Malaio, onde foi encontrada em estado silvestre) espalhou-se, logo depois das grandes descobertas, pelo sul da Europa. Consta até que a Espanha a cultivou em 1534, primeiro que Portugal, cabendo-lhe, por conseguinte, a primazia naquele Continente.

Diz-se que foi levada pelo embaixador espanhol em Londres, para a Inglaterra, muito antes da batatinha, errôneamente chamada batata inglesa e que devia chamar-se batata americana, devido à sua origem. Lá era tida como alimento de luxo, porém, pouco a pouco, perdeu seu prestígio e a batatinha ocupou seu lugar.

Em França, ela só se tornou conhecida em fins do século XVIII, e ali é até hoje cultivada sob condições especiais, sem finalidade econômica, pois a planta não se dá bem nas regiões de clima frio.

A mesma coisa acontece com a batata doce na Inglaterra, Portugal, Espanha e demais países sul-europeus.

De Portugal e Espanha, provàvelmente, devido à impropriedade do clima, ela foi levada para as Ilhas Portuguesas e outras partes do mundo onde o clima é quente.

Hoje essa cultura se acha distribuída por tôdas as zonas tropicais e subtropicais das cinco partes do mundo, conforme o mapa adiante inserto.

PRODUÇÃO BRASILEIRA DA BATATA INGLESA — 1944/46 (*)

UNIDADES FEDERADAS	ÁREA CULTIVADA (ha)			QUANTIDADE PRODUZIDA (t)			VALOR DA PRODUÇÃO (cruzeiros)		
	1944	1945	1946	1944	1945	1946	1944	1945	1946
Guaporé	1	1	1	14	6	16	25.900	8.000	28.000
Acre	125	114	100	1.246	1.168	1.015	1.108.000	1.205.600	1.321.000
Amazonas	59	564	781	219	6....	6.913	187.550	6.990.000	6.329.800
Pará	58	1.252	903	334	15.856	8.978	186.320	10.394.900	5.801.450
Amapá	3	8	11	19	40	43	11.400	32.400	42.600
Maranhão	161	57	62	525	393	404	237.700	175....	200.340
Piauí	600	1.060	1....	6...	2....	3.308	341.000	1.000.700	1....
Ceará	2.654	2.016	2....	39.832	12.251	7.064	9.872.560	3.509.000	2....
R. G. do Norte	15.457	29.385	30....	91.879	282.981	199.413	20.859.454	... 100	48.075.200
Paraíba	5....	7.822	8....	67.281	77.456	98.540	17....	21.815.935	28.149.260
Pernambuco	10.461	4.509	4....	42.459	28.833	35.635	8....	13.424.410	15.518.440
Alagoas	446	1.014	981	4.775	4.970	5.918	1....	1.904.490	2.350.190
Sergipe	881	952	1....	8.107	9.373	13.010	1....	3.309.270	4.560.300
Bahia	3.810	4.706	4....	29.261	36.644	30.950	9.083.704	14.031.160	12.804.130
Minas Gerais	5.478	2.943	7....	51.279	32.434	57.832	21.560.940	11.491.470	27.798.134
Espírito Santo	1.308	1.243	1....	13.513	11....	13.732	4.156.480	4.261.050	5.420.710
Rio de Janeiro	2.746	1.930	1....	27.313	17.018	19.373	12.855.174	9.314.790	12.244.220
São Paulo	7.730	2.019	2....	14.792	22.761	25.981	4.865.340	10.032.615	13.412.071
Paraná	3.333	2.553	3....	41.735	40.589	49.586	10.021.740	14.474.070	17.055.300
Iguaçu	593	1.210	1....	6.205	17.670	9.958	1.186.500	7.080.500	3.464.300
Santa Catarina	10.846	20.080	20....	97.187	232.034	196.290	17....	37.401.384	36.643.584
R. G. do Sul	18.747	19.261	19....	117.729	100.981	120.774	36....	34.211.300	48.272.000
Ponta Porã	58	318	430	309	3.460	4.139	160.670	2.079.000	2.485.850
Mato Grosso	1.329	1.697	1....	12.236	14.811	12.608	7.384.945	9.353.030	8....
Goiás	239	301	369	2.068	2.117	2.167	726.700	967.440	1....
BRASIL	86....	107....	113....	698....	967....	934....	135.064.498	278.751.024	305.278.569

NOTA: — Os dados referentes ao ano de 1946 estão sujeitos a retificação.

(*) Fonte: Serviço de Estatística da Produção — M. Agricultura.

No sul dos Estados Unidos, é uma cultura de grande importância econômica. Ocupa o 2º lugar entre as culturas de pequeno porte desta zona e o 7º entre tôdas as do país. Aí são feitas, continuamente, importantes experiências e valiosos estudos sôbre a cultura dessa planta.

O México, a América Central, as Antilhas, o Perú e zonas vizinhas são tidas como o berço desta cultura. E nessa região a batata produz maravilhosamente.

Todos os países sul-americanos produzem muita batata doce, com exceção da parte meridional do Chile e Argentina. Aliás, de 40 graus de latitude para cima, as condições climáticas já são impróprias a esta cultura.

Tôda a África, como o Brasil, a produz. Há muitas referências de sua cultura na Argélia, no Egito, nas Possessões Portuguesas, na África Oriental e na África do Sul.



FIG. 2
Regiões produtoras de batata doce

Todo o sul da Ásia, estando dentro da zona de clima ótimo para essa cultura, a produz muito bem. A Malásia tem sempre disputado com os países americanos a honra de ser a região de origem dessa tão menosprezada convolvulácea.

O Japão é o maior produtor do mundo dêsse gênero alimentício.

A Oceânia tem a cultura da batata doce como uma de suas grandes fontes de riquezas. O Arquipélago Malaio cultiva-a em grande escala Quase todas as outras ilhas dêsse Novíssimo Continente não deixam de cultivá-la. Até o próprio Continente australiano, mais ao sul, explora essa planta herbácea de grande utilidade.

Terminando êste capítulo, faremos, agora, referência à distribuição da batata doce em nosso país.

O Brasil inteiro produz êsse grande alimento, sendo que os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, Santa Catarina e Estado do Rio são os maiores produtores.

Merecem menção especial o Distrito Federal e parte do Estado do Rio, cujo clima é ótimo para a batata doce, sob todos os aspectos.

Visitando, nessa zona, diversos sítios de batataicultores nenhuma praga ou moléstia encontramos, nem tão pouco referências sobre o caso, da parte dos lavradores. Um ou outro técnico tem notado, ligeiramente, alguns insetos nessa planta, cujo ataque nem merece referência, por ser [illegible]

Utilização

COMO ALIMENTO HUMANO

Valor alimentício

Não é possível apresentar aqui uma análise completa e segura do tubérculo da batata doce, porquanto as que existem estão tôdas em desacordo umas com as outras. Aliás isso é devido à grande variação que os tubérculos apresentam quando são submetidos a uma análise. Sua composição química varia bastante, de acordo com o clima.

Difere ainda, embora menos, de acôrdo com a variedade, solo e tratos culturais.

Nos lugares mais frios, como Montevidéu e parte dos Estados Unidos, sua percentagem é de 3 % de açúcar e 15 % de fécula. Nos climas apropriados, como nas Antilhas e Arquipélago Malaio, sua composição chega a ser de 10 % de açúcar e 9 % de fécula.

E é assim que, de um modo geral, nos lugares quentes possui, relativamente, mais açúcar que fécula, e nos climas frios apresenta, quantitativamente, mais fécula que açúcar.

Em nosso meio a batata doce revelou a seguinte composição :

Água	67,50 %
Fécula	16,05 %
Açúcares	10,20 %
Celulose	0,45 %
Substâncias azotadas	1,50 %
Substâncias gordurosas	0,30 %
Sais diversos	2,90 %
Matérias diversas	1,10 %
Total	100,00 %

A batata crua é riquíssima em vitamina "A", rica em vitamina "B1" e suficientemente provida de vitamina "C". Quando é levada ao fogo perde tôdas as vitaminas "A" e "B1" e conserva quase a totalidade da vitamina "C".

Os elementos constitutivos da batata doce têm a propriedade de aumentar a resistência de nosso organismo contra as infecções e auxiliar a cicatrização de ferimentos. São importantes na proteção dos dentes e gengivas. Têm ainda a propriedade de renovar as células das pessoas idosas, rejuvenescendo-as Sendo um produto rico em calorias é um alimento energético, isto é, que dá forças para o trabalho. E, se a pessoa comer muita batata e não trabalhar, é claro que acaba armazenando energias, o que incorre em gordura.

E' um alimento saboroso, nutritivo e de baixo custo; não se tempera, já vem preparado pela natureza; não leva nem sal, nem gordura, ou outros ingredientes.

E' de fácil digestão, prestando-se para os estômagos fracos dos velhos, crianças e convalescentes.

Comparando sua composição com a da batatinha (*solanum tuberosum*) todos os entendidos são acordes em afirmar que seu valor alimentício é superior ao dessa solanácea. Não há, portanto, razão para que não se coma a batata doce em grande quantidade.

Em nosso meio a batata doce revelou a seguinte composição:

Água	67,50 %
Fécula	16,05 %
Açúcares	10,20 %
Celulose	0,45 %
Substâncias azotadas	1,50 %
Substâncias gordurosas	0,30 %
Sais diversos	2,90 %
Matérias diversas	1,10 %
Total	100,00 %

A batata crua é riquíssima em vitamina "A", rica em vitamina "B1" e suficientemente provida de vitamina "C". Quando é levada ao fogo perde tôdas as vitaminas "A" e "B1" e conserva quase a totalidade da vitamina "C".

Os elementos constitutivos da batata doce têm a propriedade de aumentar a resistência de nosso organismo contra as infecções e auxiliar a cicatrização de ferimentos. São importantes na proteção dos dentes e gengivas. Têm ainda a propriedade de renovar as células das pessoas idosas, rejuvenescendo-as. Sendo um produto rico em calorias e um alimento energético, isto é, que dá fôrças para o trabalho. E, se a pessoa comer muita batata e não trabalhar, é claro que acaba armazenando energias, o que incorre em gordura.

E' um alimento saboroso, nutritivo e de baixo custo; não se tempera; já vem preparado pela natureza; não leva nem sal, nem gordura, ou outros ingredientes.

E' de fácil digestão, prestando-se para os estômagos fracos dos velhos, crianças e convalescentes.

Comparando sua composição com a da batatinha (*solanum tuberosum*) todos os entendidos são acordes em afirmar que seu valor alimentício é superior ao dessa solanácea. Não há, portanto, razão para que não se coma a batata doce em grande quantidade.

Seu consumo em nosso país

A batata doce é um alimento, relativamente, pouco consumido pelo povo das grandes cidades. Todo mundo compra a batatinha a mais de cinco cruzeiros o quilo para seu consumo diário e, no entanto, quase ninguém utiliza em sua mesa a batata doce, que custa, quando muito, dois cruzeiros o quilo e é de valor alimentício muito superior.

Em nossos grandes hotéis e restaurantes, a presença dêsse esquecido alimento no cardápio pode constituir um verdadeiro escândalo; entretanto, a batatinha aí impera.

Esta aversão por êsse produto é devida, talvez, ao fato de ser êle um dos alimentos essenciais das populações pobres do interior.

No norte de Minas, Bahia e, em geral, nos longínquos sertões, dá-se justamente o contrário. Lá por essas bandas quase que só se consome a batata doce. Come-se a batatinha, às vezes, mas o sertanejo a acha salobra, sem gôsto ou de ruim paladar. Êsse povo, que dá o devido valor [illegible] rico alimento, come-a assada, cozida, frita e dela faz um gostoso doce.

Maneiras de preparar a batata

Batata assada — Tomam-se as batatas e enterram-nas na cinza quente. Não se deve deixá-las ficar em contato com as brasas, porque queimam sem assar. Para saber se já estão assadas, é bastante apertá-las com os dedos. Se êles se afundam na massa, isso significa que já estão assadas. Deixa-se esfriar um pouco e, então, tira-se a película (casca) que se solta com facilidade. Come-se a batata muitas vezes com melado, mel de abelha ou leite.

Outro processo mais aperfeiçoado de assá-las consiste em pô-las, a uma temperatura elevada, dentro de um ambiente apropriado. Isto se faz dentro de um forno de assar biscoito, bolo, pão, etc. Obtém-se assim um assamento mais limpo e completo que o processo anterior. Podem-se também, assar em maior quantidade e por êsse meio não se fere a casca. Êste processo deve ser o mais usado nas grandes cidades onde há fornos aquecidos a carvão, a gás e a eletricidade.

Batata cozida — Consiste em colocar as batatas bem lavadas (com a casca) dentro de uma panela com água, que se põe a ferver. Sabe-se

que estão cozidas, furando-as com um garfo; se êle entra, facilmente, estão cozidas. Depois do cozimento, são descascadas e comidas, só, ou com leite, melado, etc.

BATATA FRITA — Segue-se o mesmo processo empregado para fritar a batata americana. Deve-se deitar, porém, a batata doce na gordura fria porque ela, assim, ficará mais macia e menos gordurosa.

DOCE DE BATATA — Põe-se a batata para cozer. Ao mesmo tempo, noutra vasilha, coloca-se a rapadura ou açúcar, dissolvendo-os bem. Quando esta calda estiver pronta, a batata já deve estar cozida. Passa-se, então, a massa por uma peneira fina e logo a seguir mistura-se esta com aquela e põe-se a ferver por mais uns 10 minutos; e assim fica pronto o doce.

COMO PLANTA FORRAGEIRA

Silagem

Por ocasião da colheita as ramas da batata doce ainda estão verdes e viçosas e devem ser aproveitadas para alguma coisa. Às vezes são dadas aos animais e o que sobra é deixado apodrecendo no campo. Outras vezes são abandonadas totalmente em qualquer lugar, ou por desleixo ou pelo desconhecimento de suas aproveitáveis propriedades forrageiras. Sabe-se que, além de ser boa forragem verde, presta-se maravilhosamente para a silagem, não tanto pelo seu valor nutritivo mas pelo seu baixo custo e facilidade de obtenção.

A silagem das ramas dessa planta virá resolver, em grande parte, o problema da alimentação do gado nas regiões semi-áridas do Nordeste, Bahia, Minas (Norte) e outros pontos do território nacional onde houver gado e calor e onde sua alimentação, em certa parte do ano, for de difícil obtenção.

Sabe-se que essa convolvulácea tem poucas exigências. Requer quase que sòmente um clima quente e solo frouxo, ou pelo menos 4 meses de calor para seu ciclo vegetativo; justamente os requisitos que as regiões mencionadas apresentam.

E' necessário, apenas, aproveitar a ocasião em que êsse vegetal produz melhor e ensilar o produto obtido para nutrir o gado nos meses de carência. Em certa Estação Experimental, ficou provado que a silagem da batata doce, balanceada com outros alimentos concentrados, favorece grandemente a produção do leite. O criador que puser em prática êsse processo terá leite em abundância numa época em que ninguém o poderá ter, de modo que seu lucro não será pequeno.

Sendo o valor forrageiro da silagem quase o mesmo que o da rama verde, deve-se preparar a ração obedecendo ao mesmo critério, levando em conta os mesmos fatôres.

Como exemplo, damos aqui uma boa ração para gado leiteiro.

Por cabeça e por dia

1,500 kg de farelo de trigo (ou de milho, arroz, etc.).
1,200 kg. de farinha de semente de algodão
3,500 kg de silagem de batata doce.

Forragem verde

As ramas da batata doce constituem um grande complemento à alimentação de nosso gado bovino e suino e outros animais, por ser de fácil aquisição e acentuado poder nutritivo. Tôda fazenda brasileira pode produzir essa planta de dupla função alimentícia.

As ramas das diversas variedades de batata têm valores nutritivos diferentes, inda que essa variação seja pequena.

Conforme o quadro demonstrativo que adiante é incluído, o seu valor nutritivo é de 11,00; geralmente, porém, é menor.

Como facilmente podemos deduzir do quadro demonstrativo em referência, sua relação nutritiva é estreita : 1 : 2,73. Nem sempre, porém, o resultado é o mesmo. Como se vê, é um alimento rico em proteína, e nesse particular, se ombreia com a alfafa. E como todo alimento proteinoso não deve ser ingerido só, por causar graves distúrbios intestinais, aconselha-se, sempre, misturá-lo com outros alimentos pobres nesse elemento, como as raízes da mandioca, os tubérculos da própria batata doce, etc.

Forragem do tubérculo

O valor nutritivo do tubérculo da batata doce é muito superior ao de sua rama, devido ao seu teor em hidratos de carbônio. A relação nutritiva, porém, é larga, isto é, pobre em azôto.

PRINCÍPIOS NUTRITIVOS DIGESTÍVEIS

	PROTEINA	MAT. GORDA	MAT. HI RO-CARBONADAS	V. N.	R. N.
Tubérculos . .	1,35	0,30	19,04	21,0	1:14,56
Ramas	2,95	1,00	6,06	11,0	1: 2,75

Devido a êsse seu bom valor forrageiro, não levando em conta o custo reduzido do produto, é muito disseminada a prática de dar esse alimento aos porcos de engorda. Eles comem-no assado ou cozido.

Dá bom resultado alimentar os porcos com batata cozida misturada com fubá, farelo, leite desnatado, etc. Essa mistura aproxima-se bastante da ideal ração balanceada. E' conveniente, porém, dar aos animais a batata crua, por ficar mais barato, sem destruir certos princípios nutritivos.

Êste alimento cru é rico em vitaminas "A" e "B1", possuindo, também, a vitamina "C". Depois de cozida perde tôdas as vitaminas "A" e "B1", conservando, somente, a última, cujas propriedades aumentam a resistência do organismo contra as infecções e favorecem a cicatrização dos ferimentos.

A vitamina "A" é anti-raquítica. Favorece o crescimento e a vitalidade. A vitamina "B1" favorece o apetite e o sistema nervoso, concorrendo, portanto, para a engorda.

Ultimamente técnicos norte-americanos afirmam e comprovam que o teor da vitamina "A" aumenta com a armazenagem. Logo se conclui que é mais vantajoso dar a batata crua aos animais, depois de estar em armazenagem por certo tempo. Como acontece com o mamão e outras frutas, parece-me, também, que seu processo de maturação só se torna completo depois que o tubérculo for separado das ramas e pôsto num lugar apropriado por uma semana ou mais.

OUTROS USOS DA BATATA DOCE

Fabricação de álcool

Sua polpa, rica em hidrocarbonados-amido e sacarose, presta-se, também, para a extração de álcool. Aqui no Brasil não se utiliza a batata doce para êsse fim, porquanto temos a cana de açúcar, de riquíssimo teor sacarino, e a mandioca. No entanto sua importante propriedade deve ser levada em conta; talvez algum dia venha a ser industrializada nesse sentido. Uma tonelada de batata doce pode fornecer 124 litros de álcool absoluto.

Fabricação de fécula

Tendo a batata doce de 10 a 20 % de fécula, torna-se uma fonte de extração desse produto. A subvariedade roxa é a mais recomendável para êsse fim devido ao seu alto teor em amido.

CARACTERES BOTÂNICOS

Da espécie

A batata doce, conhecida cientificamente pelo nome de *Ipomoea Batatas* (Lam.), é uma planta da família das Convolvuláceas, sobejamente conhecida por quase todos os brasileiros que vivem fora das grandes cidades. Antigamente aqui no Brasil tinha o nome de Jatica.

Em muitos lugares o seu nome é simplesmente "batata", enquanto que a batata americana é chamada de "batatinha" ou "batata inglesa".

O têrmo *Ipomoea* formado por LINEU, célebre cientista sueco, quer dizer "semelhante a um verme". Isto, certamente, pelo fato de ser o tubérculo dessa planta parecido com êsse tipo de animal.

A batateira é uma planta pequena (herbácea), rasteira, às vezes trepadeira, com ou sem pêlos, com ramas de 2-3 m. em solo apropriado. As folhas, de uma em uma ou de duas em duas, são dispostas espiralmente em torno das ramas, obedecendo a certos princípios. (Botânicamente diz-se que tem fôlhas alternas). O talo da fôlha (pecíolo) é

da rama. Às vezes as folhas de uma subvariedade são iguais às de outra. Varia, também, de acôrdo com a idade da batateira.

Êsse fenômeno é provocado pela diversidade do solo, pelos processos culturais e, principalmente, pela degenerescência a que é sujeita esta espécie vegetal. Às vezes um ou outro pé produz sementes e delas saem novas plantas já um pouco diferentes das existentes (variação genética). Outras vezes uma rama sai diferente das outras (variação somática-mutação). E tudo isso se multiplicando sem nenhum controle, por anos e mais anos, tem provocado tôda essa confusão e criação de subvariedades degeneradas e pouco produtivas.

De modo que, como vimos, não é muito fácil o conhecimento das diversas subvariedades só pelas fôlhas. Reunindo, porém, os característicos diferenciadores das fôlhas com os dos tubérculos e outros, ter-se-á uma base sólida para a dita determinação.

Passo a descrever as subvariedades ou variedades comerciais encontradiças entre os batataicultores do Distrito Federal.

BATATA PAULISTA

Tem a folhagem verde-claro, pecíolos não muito longos e os limbos (fôlhas propriamente ditas pelo povo) cordiformes (em forma de coração), inteiros e, muitas vezes, com algumas pontinhas laterais, conforme o esclarece a figura da página seguinte.

O tubérculo tem a casca creme e a polpa branca, crua ou cozida. E' justamente o contrário da batata amarela.

A batata paulista é pouco exigente quanto ao terreno. Os lavradores até afirmam que ela não produz bem em terreno muito bom. E' a mais rica de tôdas e é muito precoce.

Depois de três meses já está boa para a colheita. Devido a essa sua importante propriedade é uma das variedades de batata que mais se cultivam. Sendo, porém, inferior à batata rainha e amarela no sabor, não é muito usada em nossa alimentação. Dão-na em abundância, quer crua ou cozida, à criação. Aqui no Distrito Federal, porém, ela é consumida pela população que a acha muito boa.

Não pode permanecer muito tempo madura no solo, pois apodrece facilmente.

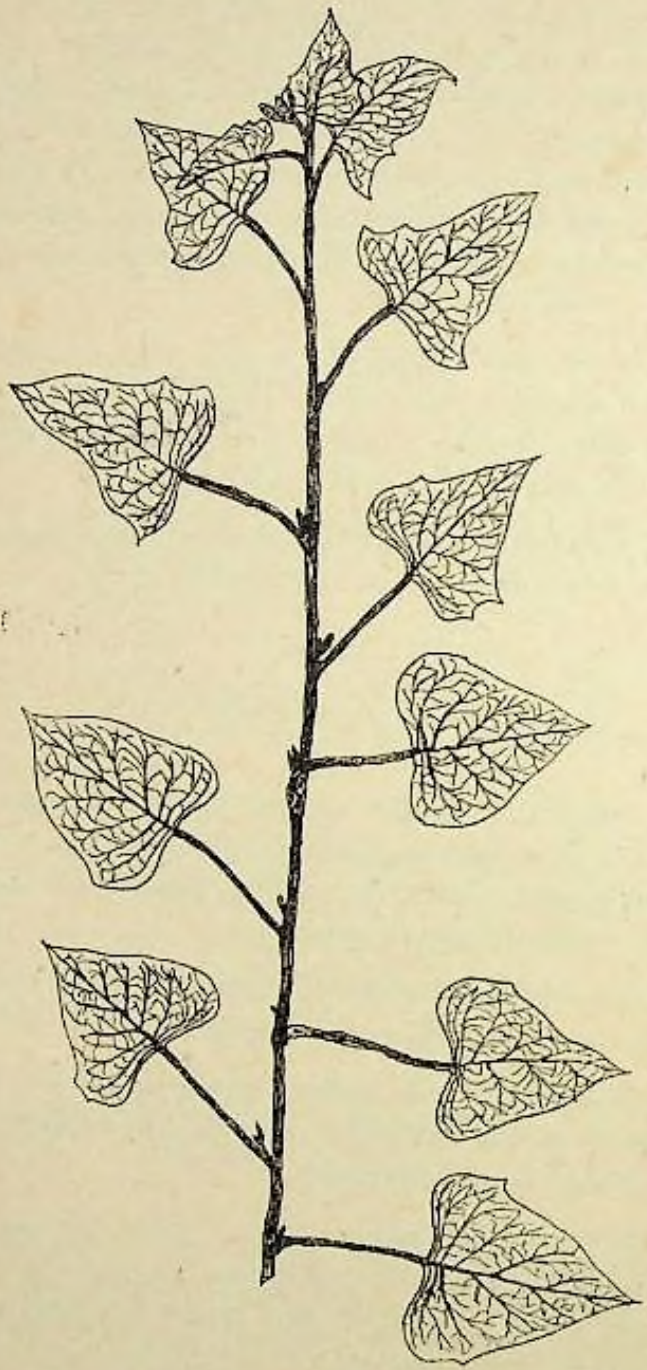


FIG. 3

Rama de batata paulista.

BATATA RAINHA

Os tubérculos desta variedade são brancos tanto externa como internamente. A polpa é fina, doce e saborosa.

A folhagem é verde escuro. Os pecíolos são mais longos que os da variedade paulista. As folhas têm cinco bicos quase iguais aos da batata amarela. Vendo-se, porém, um batatal de batata rainha e outro de ama-



FIG. 4
Rama de batata rainha.

rela, nota-se logo a diferença. Aquele se nos apresenta com a aparência de folhas miúdas. Nos terrenos muito pobres suas folhas tomam a aparência de pés de galinha. Isto se pode ver a todo instante nas pequenas culturas de batata doce nos terrenos que margeiam as vias férreas.

Enquanto a batata amarela tende a ter um lóbulo grande e dois laterais menores, às vezes subdivididos, a batata rainha tende sempre a ter cinco lóbulos mais ou menos iguais. O do meio sempre maior

A fôlha dessa variedade geralmente é menor, o talo (pecíolo) é mais fino, a rama é mais curta e mais fina. O ponto de ligação do pecíolo com o limbo e com a rama é roxo quanto à batata amarela.

Esta variedade conserva-se mais tempo no solo. Com sete meses está boa de ser colhida, podendo, porém, permanecer muitas semanas ainda, no solo, sem apodrecer.

Depois da batata paulista é a mais cultivada, tendo, porém, mais aceitação que aquela devido ao seu superior valor alimentício.



FIG. 5
Batata rainha em terreno [illegible]

BATATA AMARELA

A batata amarela tem a folhagem mais escura que a rainha e a paulista. As folhas têm, no mínimo, três lóbulos Geralmente os dois

lóbulos laterais bifurcam-se, isto é, cada um divide-se em dois outros. Às vezes, sòmente um lóbulo lateral se biparte e o outro permanece uno; outras vezes ambos se dividem em números diferentes ou iguais de pontas. Cada lóbulo pode dividir-se até em cinco pontas e, talvez, mais. O lóbulo central indiviso é comprido e maior do que os outros.

A inserção do limbo no peciolo, ou antes, à base do limbo é bastante arroxeada, coloração esta que se vai desfazendo aos poucos até não ser mais observada nas pontas das nervuras. De um modo geral, na parte dorsal, mais clara, notam-se, sempre, ligeiros tons arroxeados.

As fôlhas quanto mais novas mais tonalidades roxas têm; os brotos axilares, também, são roxos. Os peciolos são bastante resistentes e grossos, medindo até 20 centímetros.

Os tubérculos têm a casca branca com pontuações arroxeadas nas pequenas cavidades de inserção radicular ou, mais compreensivelmente, na base dos filamentos que parecem pequenas raízes.

O interior da batata, quando crua, é de côr creme e a casca é branca. O tubérculo tende a ser mais comprido que o tubérculo da paulista.



FIG. 6

Rama de batata amarela

O ciclo vegetativo é mais rápido que a batata rainha e menor que o da batata paulista.

Quando cozida ou assada é ligeiramente amarelada de onde lhe vem o nome de batata amarela. E' tão doce quanto a rainha e mais saborosa que a paulista. E' mais empregada para a alimentação humana do que para a criação.

BATATA JURUJUBA

A folha e inteira, semelhante à da batata paulista. À primeira vista, qualquer um se engana, mas sob um exame cuidadoso ela se nos apresenta da seguinte forma :



FIG. 7
Rama de batata jurujuba.

O limbo, sem recortes, é perfeitamente em forma de coração ou tem um ou mais pequenos bicos ponteagudos de cada lado da fôlha. Em terreno bom as folhas se alongam e tornam-se semelhantes às folhas novas da batata roxa. Geralmente quanto mais férteis são as terras mais compridas e roxas são as folhas.

(O solo exerce grande influência sôbre a batateira. No bom terreno as fôlhas de tôdas as variedades tornam-se mais compridas (sagitadas) que as fôlhas normais. As fôlhas inteiras costumam criar pontas, como acontece com as fôlhas da batata paulista e jurujuba. Em tôdas as variedades as fôlhas tornam-se maiores. Todo batatícultor diz, com certo ar de sabedoria, que a terra puxa pela fôlha da batata. Geralmente tôda batata de polpa amarela tem nuances violáceas nas fôlhas e nas ramas. Quando o terreno é muito bom, porém, tôda a rama e fôlhas chegam a ser completamente roxas).



FIG. 8

Parte de batata jurujuba de mais dias e em melhor terreno.

Abri êsse parênteses sôbre este assunto, que adiante vai ser estudado, porque todos êsses fenômenos acontecem especialmente com essa variedade.

O tubérculo, externamente, é ligeiramente arroxeado ou bastante vermelho, menos, porém, que a batata roxa, e muito mais que a batata amarela.

A polpa do tubérculo é creme ou ligeiramente amarelada. Às vezes encontram-se tubérculos com a polpa ligeiramente manchada de tons violáceos

Essa variedade, cujo ciclo vegetativo é de 3 a 5 meses, é excelente para se comer, porem está sendo abandonada pelos lavradores por produzir tubérculos muito pequenos.

No Distrito Federal encontra-se desta variedade, mas em pequena quantidade. Quase todo lavrador dessa zona só quer saber da batata paulista ou, em muito menor escala, da batata rainha.



FIG. 9

Batata jurujuba.

BATATA ROXA

Tudo na batata roxa é grande. A rama é muito comprida e grossa. Os talos ou pecíolos, da mesma forma, são maiores e grossos do que os

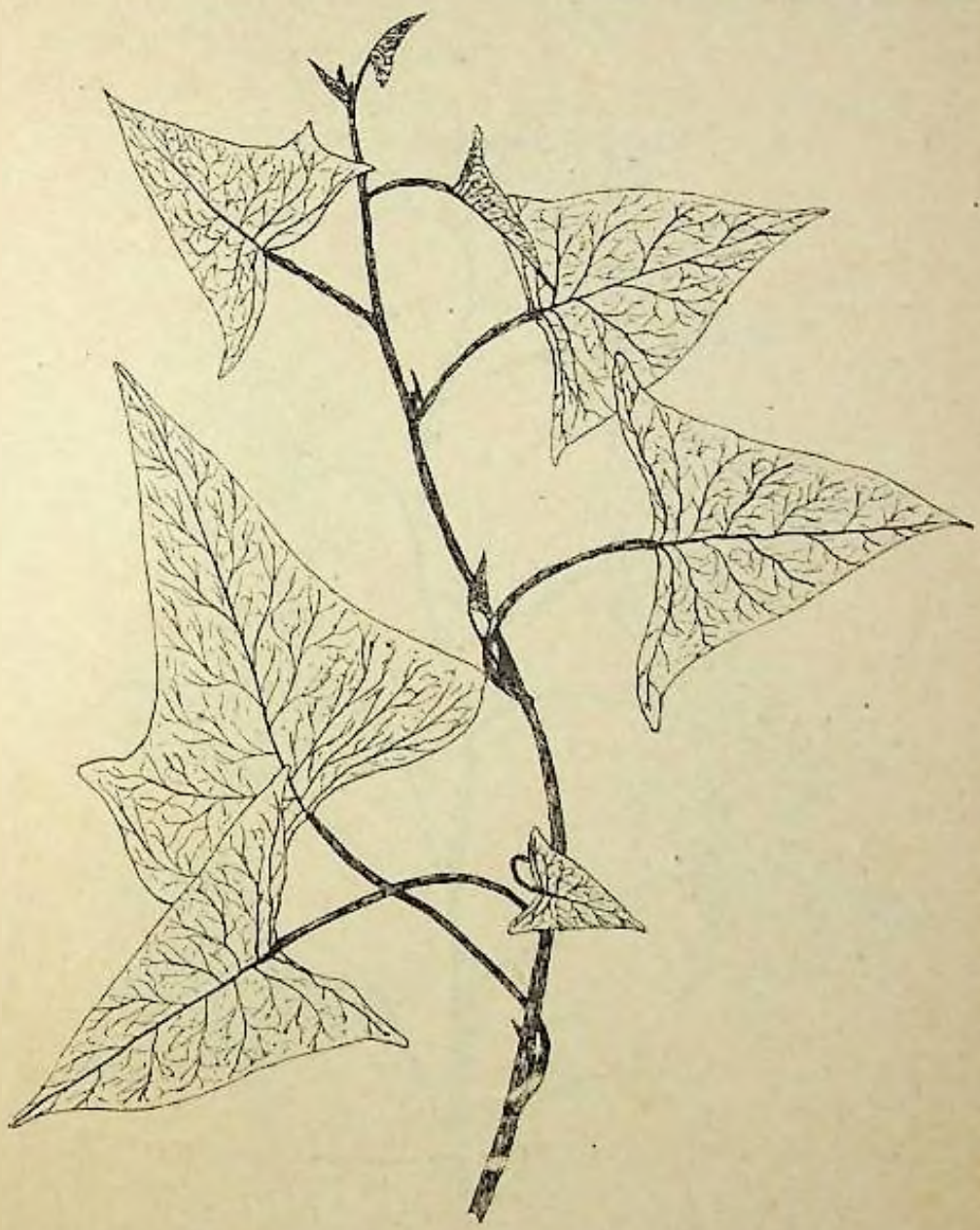


FIG. 10
Rama de batata roxa com 30 dias.

de todas as outras variedades. A fôlha é muito grande e bonita. E' inteira com bicos laterais. Às vezes não tem bicos e são semelhantes às fôlhas da batata paulista. Quando a rama é ainda nova as fôlhas são sagitiformes. como mostra o desenho, tirado de ramas do mesmo pé de batata em datas diferentes, com intervalo de 20 dias.



FIG. 11
Rama de batata roxa com 50 dias.

Os talos e fôlhas da ponta das ramas, bem como as próprias ramas nessa parte, são arroxeados. Todos os brotos axilares são roxos. A ligação do limbo com o peciolo e com a rama é roxa. A rama e os peciolos, quando não são completamente roxos, têm manchas violáceas por tôda parte.

O tubérculo é roxo externa e internamente. E' relativamente rico em substâncias azotadas e sacarose.

E' muito recomendado para a extração da fécula e engorda de suinos. E' também o mais procurado para fazer doce.

2ª PARTE

CULTURA

CONDIÇÕES FAVORAVEIS

Para que esse vegetal possa produzir tubérculos grandes, homogêneos, sadios e em grande quantidade, a preços economicamente satisfatórios, é necessário que, antes de iniciar sua cultura, se levem em conta os seguintes fatôres:

Escolha do clima.

Escolha do terreno.

Escolha da planta.

Estes três elementos agem conjuntamente, e é necessário o conhecimento pormenorizado de cada um deles a fim de que o lavrador possa utilizar-se dos mesmos sempre que fôr necessário

Escolha do clima

A batata doce é uma cultura especialmente de clima quente ou tropical, isto é, de clima situado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Produz, também, favoràvelmente, nas regiões subtropicais, embora em menor escala. Pode ser cultivada, ainda, em clima temperado ou frio, bastando haver, pelo menos, 4 meses de calor durante sua cultura.

Esta planta só completa perfeitamente seu ciclo vegetativo depois de absorver grande quantidade de calor. Este agente é o responsável pela transformação do amido em açúcar, tornando os tubérculos maduros e saborosos. E' por isso que, quanto mais quente fôr o clima, tanto mais açúcar terá a batata. E' muito sensível à geada e ao frio. A geada causa-lhe maiores dãnos, queimando-lhe profundamente a folhagem. O frio retarda o seu desenvolvimento e queima-lhe as pontas. As regiões de dias quentes e noites frias também lhe são um tanto prejudiciais. Essa cultura, ainda, não se dá muito bem com chuvas em demasia durante o tempo em que se está desenvolvendo, nem com a excessiva umidade do ar, a qual provoca um exuberante desenvolvimento da folhagem, prejudicando a formação do tubérculo. Resumindo estas ligeiras considerações é tão somente necessário acrescentar que essa planta rústica nada mais requer durante seu ciclo evolutivo que uma temperatura normal acima de 22 graus centígrados, sem grandes variações e mudanças bruscas.

Consultando-se o mapa da fig. 2, vê-se que grande parte do mundo oferece condições climáticas apropriadas para essa cultura.

O Brasil todo está enquadrado na zona produtiva. O Rio Grande do Sul, que está fora dos trópicos e em certas partes do ano é bastante frio, com geadas e outros fatôres desfavoráveis, mesmo assim, é um dos Estados que mais produzem a batata doce. Enquanto o Estado do Rio de Janeiro em 1946 produziu 19.373 toneladas, no valor de 12.244.020 cruzeiros, Minas Gerais — 57.832, valendo 27.798.434 cruzeiros, o Rio Grande do Sul alcançou o total bastante elevado de 120.771 toneladas no valor de 48.272.000 cruzeiros.

Escolha do terreno

O solo sílico-argiloso, ou arenoso, é o que melhor se presta a essa cultura. E' a areia que torna o solo fôfo e drenado (sem umidade em excesso). Êstes tipos de solo são facilmente trabalháveis. O arado e os demais instrumentos agrícolas cortam-nos fàcilmente. As raízes das plantas não encontram nenhum embaraço em perfurá-los e se desenvolvem satisfatoriamente.

Nas terras fofas, leves, os tubérculos são graúdos, ricos e bem formados. Nos solos argilosos, duros, pesados, os tubérculos são tortos e mirrados.

Se o terreno é fôfo e muito profundo as raizes tendem a ficar compridas demais e pouco grossas; de modo que se deve preferir um solo fôfo, raso, apoiado sôbre um subsolo argiloso ou rochoso. O subsolo argiloso, que retém as aguas de chuva, tem, ainda, a propriedade de compensar a perda da umidade pela camada superficial do solo que, sendo arenoso, muito favorece e evaporação.

As terras das baixadas úmidas, quando forem usadas para êsse fim, devem ser suficientemente drenadas, porque a umidade em demasia ocasiona o apodrecimento dos tubérculos no solo e favorece o aparecimento de outras doenças. A batata tanto dá nos lugares altos, quanto nas baixadas, sendo que, nos altos, protege o solo contra a erosão, e deve mesmo ser usada para êsse fim.

No Distrito Federal e na Baixada Fluminense, à beira do mar, temos visto ótimos batatais. A aproximação do mar não lhe é nociva.

Suas exigências quanto ao solo são quase nulas. O terreno pobre que não presta para coisa alguma, sendo arenoso, serve, compensadoramente, para a batata doce. A terra que produz a laranja e a mandioca servirá, também, para essa cultura.

Quìmicamente falando, o solo rico em potássio e fósforo apresenta as condições ideais. Está provado que o potássio evita a formação de tubérculos finos e compridos, robustece a planta contra o ataque de doenças e pragas. O fósforo, sendo o elemento das partes subterrâneas, favorece a transformação do amido em açúcar, e ajuda a formação e maturação rápida do tubérculo. Um solo muito rico em azoto lhe é prejudicial por concorrer para o excessivo desenvolvimento das partes aéreas em detrimento dos tubérculos. Dizem, até, os lavradores que o batatal não dá batatas ou, então, as dá salobras, quando cultivado em tais terrenos. Acrescentam que só criam ramas e fôlhas. Quando, porém, com a cultura dessa planta se tiver em vista a silagem, ou o forragemento verde do gado, convém plantá-la em tais solos ou mesmo estercar os que não tiverem êsse elemento em quantidade suficiente.

Sabendo-se que a batata doce dá-se bem em quase todo terreno e até melhor em solos fracos, principalmente a subvariedade paulista, é anti-econômico cultivar essa planta num terreno que serviria para outras culturas mais exigentes. Portanto, aconselho o lavrador, que tem poucas terras e que planta batatas em pequena escala, a aproveitar as beiradas do seu terreno e as terras pobres nas quais nada cultiva.

ROTAÇÃO

A batata doce é uma planta esgotante e não convém que seja repetida sua cultura no mesmo terreno. A plantação consecutiva da mesma planta no mesmo solo ocasiona sempre a retirada dos mesmos elementos, o que será fatal para a planta e para o terreno. Deve-se alternã-la com outras culturas de famílias diferentes, praticando-se a rotação. Além de não enfraquecer o terreno e diminuir a produção, o afolhamento, ainda, tem a propriedade de paralisar os surtos de pragas e doenças, devido à mudança do hospedeiro predileto.

Damos abaixo o esquema de um plano de rotação conveniente à batata doce



FIG. 12

Plano de rotação

ESCOLHA DA PLANTA

Pelo que me consta nada se tem estudado e experimentado sôbre a matéria em nosso país. O fator responsável por essa falta é o processo de multiplicação que é feito vegetativamente, isto é, por meio de ramas, raras vezes tubérculos, e não pela semente. Podem-se, no entanto, obter sementes férteis e plantas oriundas das mesmas. Só se usa, porém, êsse processo em casos experimentais para a obtenção de novas variedades. Os lavradores até dizem que, às vezes, encontram pés nascidos de sementes que se formaram no batatal e caíram ao solo. Acrescentam que os aludidos pés dão muitas ramas mas não produzem tubérculos.

Os fatores que se devem ter em vista quando se escolhem ramas para a formação de novo batatal são os seguintes:

Fatores biológicos

1. Escolher ramas sadias, que possuam os caracteres da variedade em vista bem fixos, como a forma, tamanho e colorido das folhas; comprimento, grossura, côr e revestimento das ramas, etc. Isto se baseia no fato de que os híbridos pouco produzem, enquanto a planta-mãe, de linhagem pura, mantém sempre elevado o nível de produção.

2. Escolher ramas cujos tubérculos sejam sadios, de bom tamanho, de boa conformação, homogêneos e em boa quantidade. Nada vale uma batateira produzir 10, 15 ou 20 batatas, umas grandes, outras pequenas, umas compridas e finas e outras arredondadas. O que é necessário é que o pé de batata produza econômicamente alguns tubérculos, oito por exemplo, mas que todos sejam grandes, grossos, e mais ou menos do mesmo tamanho e formato.

Fatôres econômicos

1. Escolher ramas de subvariedades mais apropriadas ao terreno. A batata rainha, por exemplo, prefere um solo de certa fertilidade; a batata paulista, em solo rico, cria muita rama, mas em terra pobre dá pouca rama e muitos e bons tubérculos.

2. Escolher ramas da subvariedade que melhor se adapte ao fim a que se destina. Por exemplo, para alimentação dos animais prefere-se a batata paulista; para a alimentação do homem planta-se a batata rainha,

jurujuba, amarela, etc. Para a extração do álcool as variedades ricas em elementos hidrocarbonados — açúcar e amido, como batata roxa e outras E, por fim, quando se quer obter o amido cultivam-se outras variedades ricas dêsse elemento, como a batata roxa e a batata vermelha.

PREPARO DO TERRENO

Derrubada

Ninguém, por certo, vai fazer derrubadas para cultivar batatas doce. Isto só acontece no caso do café, milho e outras culturas rendosas, que exigem terrenos bons.

Destocamento

Com essa cultura é raro dar-se o caso de precisar fazer essa operação dificultosa, pois, quase sempre, é plantada em terreno já dantes explorado.

Aradura

O trabalho principal na preparação do terreno para essa cultura consiste numa aradura. E' o fator número um, responsável por uma remuneradora produção. Mais do que a maioria das culturas a batata doce exige a aradura por ser uma planta de produção subterrânea

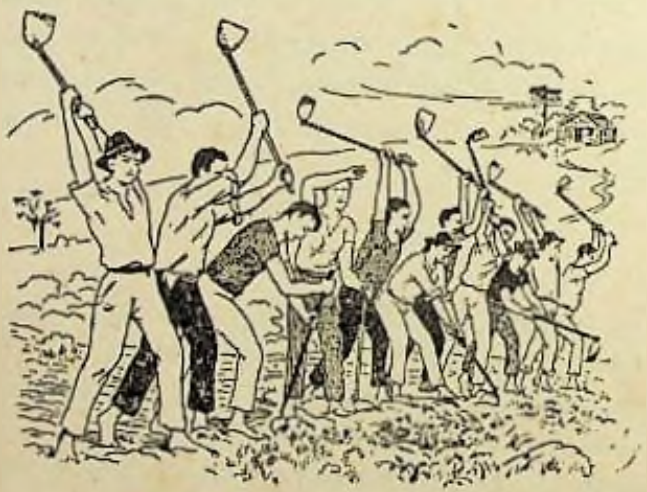


FIG. 13

I arado faz o trabalho de 11 homens.

Sem o arado não vale a pena plantar batata. Essa planta requer, antes de tudo terreno fôfo, e sem essa máquina agrícola é, quase, impossível obtê-lo.

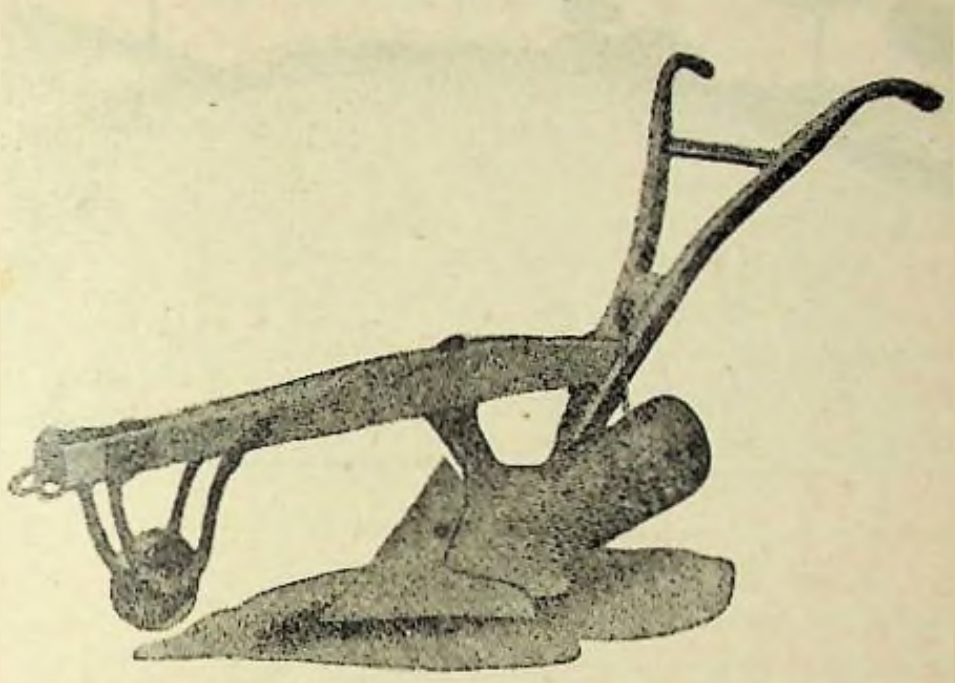


FIG. 14
Um bom arado reversível.

Proceder-se ao reviramento do solo a bico de enxada ou enxadão seria uma loucura: sairia tudo por um preço demasiado elevado. Seriam necessários 11 homens para produzir trabalho semelhante ao que realiza êsse instrumento.

O arado tem, ainda, a propriedade de revirar a terra invertendo as camadas de solo, de modo a enterrar todos os restos vegetais, e isto equivale a uma verdadeira adubação.

O arado, enterrando restos orgânicos, enterra, também, ovos, larvas, lagartas, bezouros e outros agentes disseminadores de pragas e doenças.

A aradura pode melhorar a estrutura do solo misturando camadas de composição diferente. Permite seu arejamento, que o fertiliza, e a retenção das águas de chuvas.

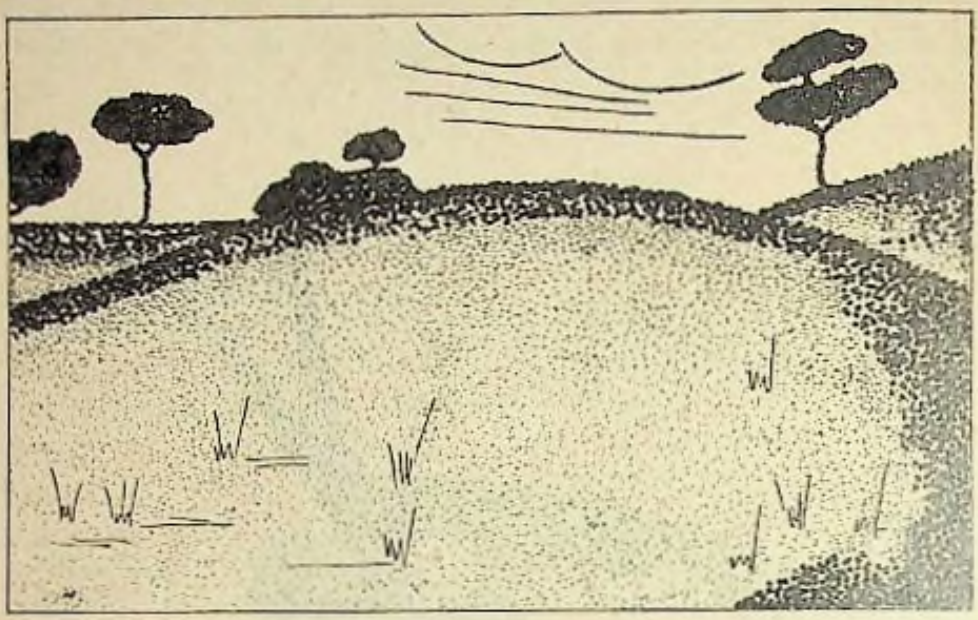




FIG. 18

Em cima: terreno antes da aradura. Em baixo: terreno depois da aradura.

Ha diversos tipos de arados, mas devemos preferir, devido à topografia de nossos terrenos, o arado simples de aiveca reversível, que é barato e fàcilmente manejável.

Vamos descrever o processo de arar com esse tipo de arado, que trabalha tanto nas montanhas quanto nos lugares planos. A aradura deve ser feita um mês antes da plantação e consiste no seguinte : Attela-se uma ou mais juntas de bois ao arado, conforme o terreno. Nos solos leves e planos uma junta é suficiente. No terreno inclinado, duro, molhado, precisa-se de duas ou mais juntas. O arador vai, seguro na rabiça, fazendo o arado ir sempre na linha certa, revirando a leiva. Quando chega na extremidade do terreno êle vira os bois e com o pé solta a aiveca do arado e a faz virar para o outro lado, e, assim, está apto a empreender nova tirada. O próprio arador pode, com umas cordas longas, seguras juntas com a rabiça, guiar os bois e manobrar, ou pode deixar que um menino esperto tome conta dos animais.

A aradura não pode ser muito funda. Deve ir-se aprofundando de ano para ano. No primeiro ano uns 15 centímetros são mais que suficientes. Se se ara muito fundo, as batatas encontram terreno fofo demais, para baixo, e se põem a espichar nesse sentido de modo a ficar muito compridas

E' bom efetuar a aradura uns três dias depois das chuvas, quando a terra está frouxa e não encharcada. Assim, o trabalho de tração é reduzido Não é bom, também, arar antes das chuvas, pois, conforme a sua consistência, o terreno estará muito duro.

Gradeação

Logo após a aradura procede-se à gradeação, a fim de que os torrões não sequem e endureçam, tornando-se difíceis de serem desfeitos. A grade, além de destorroar as grandes leivas de terra, nivela, mais ou menos, o terreno, e seciona, corta em pedacinhos, todos os resíduos vegetais.

Entre os diversos tipos de grade devemos preferir a grade de 16 discos, que é de pouco custo e de fácil manejo, executando ótimo serviço. E' puxado por uma ou mais juntas de bois e, às vezes, também por burros.

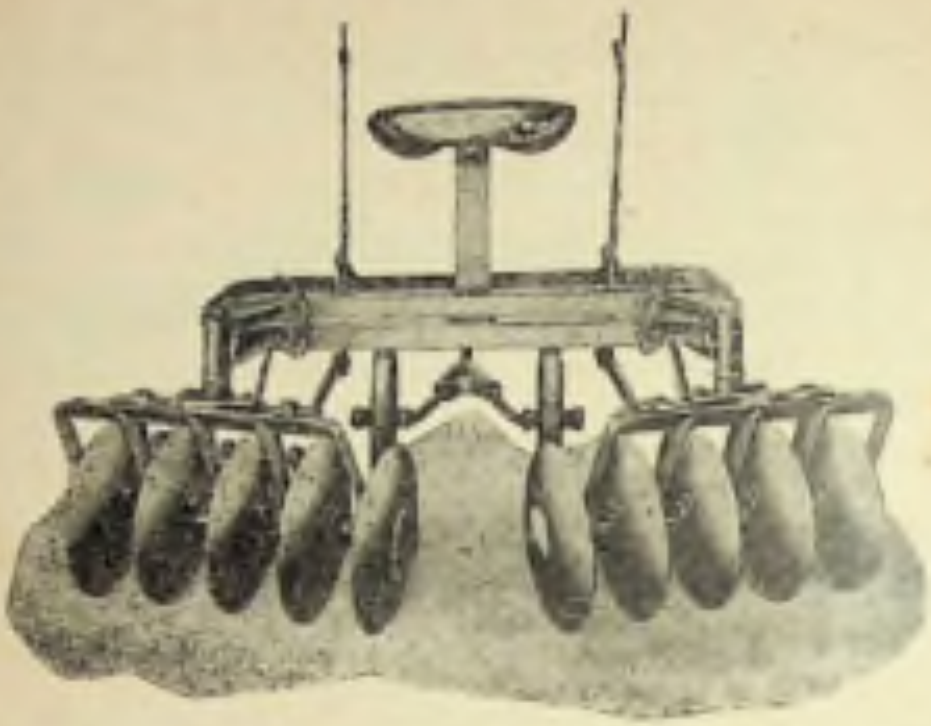


FIG. 16
Grade de discos.

O serviço com bois, tanto de aradura, quanto de gradeação, é, porém, muito mais satisfatório.

Adubação

Como já me referi diversas vezes atrás, a batata doce é uma planta pouco exigente quanto ao solo. Desse modo, pràticamente, não é econômico adubar ou estrumar o terreno destinado a essa cultura. O adubo que tivesse de ser dedicado a êsse vegetal deveria ser aplicado em outra planta mais necessitada ou, pelo menos, deveria ser utilizado na cultura que no mesmo terreno precede a essa planta feculenta. Por exemplo, aduba-se o milho e, após a colheita dêsse cereal, prepara-se o terreno e planta-se a batata sem nenhum adubo e ela produzirá em grande quantidade, aproveitando o resto do adubo que deixou de ser absorvido pela primeira planta.

O que afinal de contas quero afirmar é o seguinte: de tôdas as nossas culturas uma das que menos necessita de adubos é a batata doce ao lado da mandioca.

Se o lavrador adubar sua lavoura de batata doce e deixar o milho, o feijão, a laranja, etc., sem nenhum fertilizante, isso será um êrro grave, uma coisa completamente desarrazoada.

No entanto, também, essa rústica convolvulácea produz muito mais e compensadoramente, quando é beneficiada por uma adubação racionalmente aplicada.

Sabe-se que um hectare de terreno produzindo 15.000 quilos de batatas (com cêrca de 7.500 quilos de folhagem) retira do solo os seguintes elementos nutritivos :

Azoto	60 kg.
Ácido fosfórico	20 "
Potássio	100 "

A seguinte adubação fornece aproximadamente a essa área de terreno a mesma quantidade de elementos que o batatal dêle retira, e, assim, há sempre equilíbrio entre a planta e o solo, e, por conseguinte, boa produção Não resta dúvida que cada solo exige uma adubação particular; no entanto, de um modo geral, a fórmula abaixo presta-se para qualquer terreno :

300 kg. de sulfato de amôneo
ou 400 kg de salitre do Chile;
100 kg. de superfosfato
ou 100 kg. de farinha de ossos;
200 kg. de sulfato de potássio
ou 200 kg. de cloreto de potássio.

Êstes adubos, depois de misturados, são espalhados, por igual, na superfície do terreno, depois da aradura e antes da gradeação. A grade, quando passar pelo terreno, misturá-los-á com a terra.

Em épocas normais, os adubos que compõem a fórmula citada não ficavam por menos de Cr$ 400,00. E acho que a maioria de nossos lavradores ainda não está apta a tirar o devido proveito deles, nem tão pouco a batata doce constitui um produto de grande procura a não ser em certas ocasiões como a que atualmente atravessamos. E' por isso que tenho me esquivado de aconselhar o emprego de adubos químicos, que só dão resultados quando aplicados nas grandes culturas.

Se o lavrador por essas ou outras razões não quiser empregar os adubos especificados, poderá e deverá mesmo substituir o sulfato de amôneo ou salitre do Chile por umas 20 toneladas de estêrco de curral,

que é abundante nas fazendas mistas de nossos sertões. Os adubos fosfatados e os potássicos poderão, em parte, ser substituídos por palha de café, de feijão, de arroz e cinzas diversas.

Qualquer quantidade de cal que se possa aplicar ao terreno sempre melhorará sua capacidade produtiva, pois, em geral, nossas terras são ácidas, pobres dêsse elemento.

Drenagem

Como já disse linhas atrás, se o terreno fôr propenso a encharcar-se, deve ser evitado para essa cultura ou, então, far-se-á nele uma boa drenagem.

Esta operação consiste na feitura de valas de distância em distância a fim de permitir o escoamento da água em excesso. As leiras nesse tipo de solo deverão ser mais altas do que as comuns, a fim de as batatas sofrerem menos com excesso de umidade; deverão ter de 30 a 40 cm. de altura

Combate à erosão

Quando o batatal fôr formado em morros ou lugares inclinados, deverá ser plantado obedecendo, até certo ponto, às curvas de nível,



FIG. 17
Leiras neste sentido favorecem a erosão

isto é, em leiras mais ou menos niveladas. O lavrador poderá fazer o nivelamento a ôlho nu, ou mediante um simples aparelho de madeira em forma de A, com um nível, o qual vai marcando, de dois em dois metros, ou de três em três metros, conforme o seu tamanho, os pontos da mesma altitude.

Se o lavrador não quiser plantar em curvas de nível, deverá, pelo menos, plantar em leiras transversais à inclinação do terreno, isto é, em

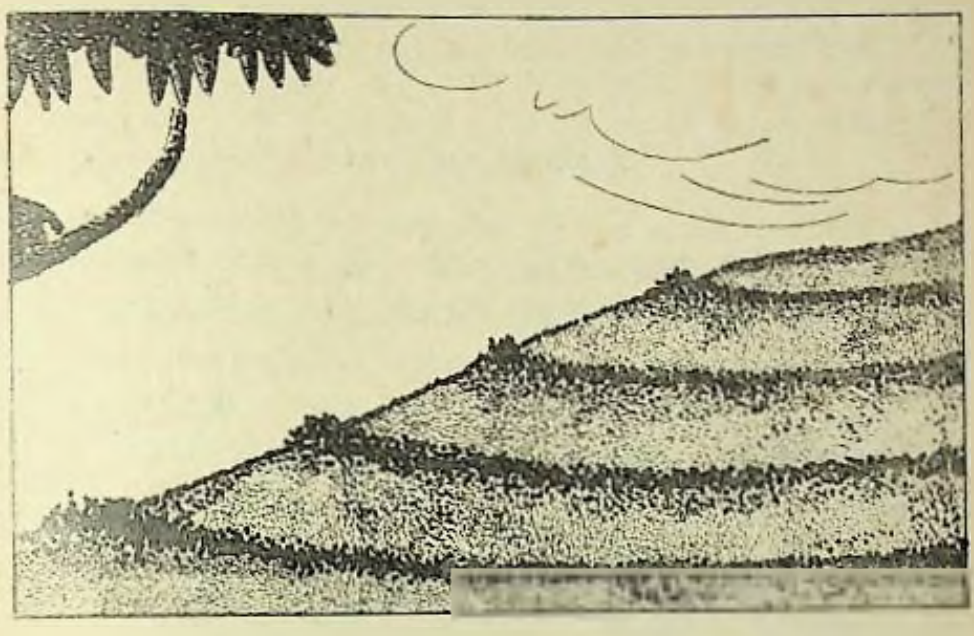


FIG. 18
Leiras neste sentido combatem a erosão

forma de barragem às águas das enxurradas; e não como se vê, comumente, por tôda parte.

A batateira também se presta para combater a erosão em terrenos ocupados por outras culturas.

Num milharal, cafezal, ou laranjal, conforme a inclinação do terreno, de dez em dez ou de vinte em vinte metros, poder-se-á passar transversalmente o arado ou sulcador e fazer-se uma leira boa na qual se plantará a batata. Esta, ao desenvolver-se, formará, juntamente com o sulco, um obstáculo ao carreamento da fertilidade da terra pelas águas de chuva. E' este um processo muito fácil e econômico de combater a erosão.

PLANTAÇÃO

Esta espécie vegetal pode ser plantada em eiras (espécie de canteiro circular), em leiras ou simplesmente no terreno liso.

Em qualquer caso cada rama deverá ter uns 30 a 40 cm. de comprimento, e deve ser enterrada até 2/3 de seu comprimento. Costuma-se, também, enterrar a mesma pela parte mediana, com auxílio de um gancho, deixando-se as duas pontas extremas do lado de fora.

Plantação em eiras

De metro em metro junta-se a terra num canteiro redondo com cêrca de 50 centímetros de diâmetro Quando se tem de empregar estêrco

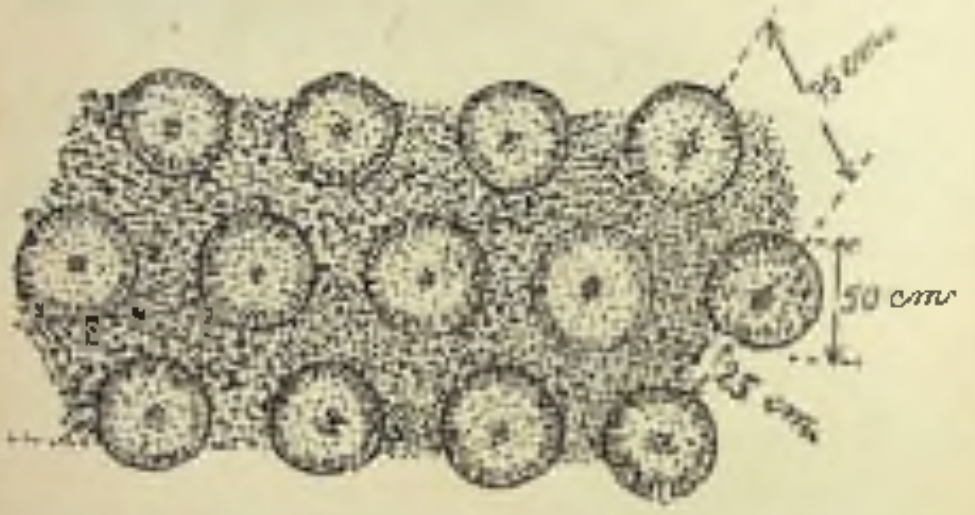


FIG. 19

Plantação em eiras.

êle é anteriormente misturado no monte de terreno que vai formar a eira. No centro da mesma prepara-se a cova e aí se planta um pedaço de rama. Este processo é muito empregado em Minas Gerais no caso da batata roxa e deve ser empregado quando o lavrador não dispuser de máquinas agrícolas.

Plantação em leiras

No terreno arado e gradeado passa-se o sulcador ou o bico de pato ou mesmo o arado e se preparam as leiras, cordões de terra com certa elevação. A altura das mesmas varia de 20 a 40 cm. de acordo com a umidade do solo. Quanto mais úmido fôr o solo tanto mais altas devem ser as leiras (30 a 40 cm. de altura) a fim de evitar o sufocamento das plantas pela umidade. No terreno pouco úmido fazem-nas com pouca elevação (20 a 30 cm.) para evitar o ressecamento demasiado do terreno. Nas leiras fazem-se as covas de 40 a 40 cm.

Nas terras férteis elas devem ser mais afastadas umas das outras do que nos terrenos pobres. No primeiro tipo de solo as batateiras, desenvolvendo-se mais, querem mais terreno para estender sua folhagem. No segundo as batatas desenvolvem-se pouco de modo que cada pé ocupa bem menos espaço; e assim se poderá ter número maior de pés na mesma área. Há é o perigo de esgotar mais e mais a terra.

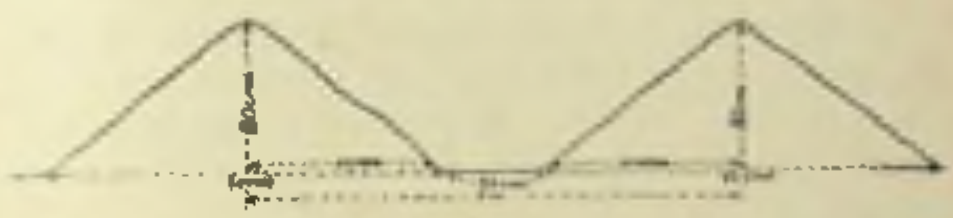


FIG 20

Corte transversal de 2 leiras mostrando as medidas.

As diversas variedades, também, influem no espaçamento das leiras, conforme os comprimentos das ramas. As de ramas longas requerem mais espaço que as de ramas curtas.

Devido a esses fatôres o espaço entre uma leira e outra varia de 80 a 120 centímetros. As leiras distanciadas além de 120 cm. dificultam o trabalho da capina e amontoa feita com o bico de pato, ou o cultivador. A largura indicada entre as leiras (de centro a centro) ajusta-se

perfeitamente a essas duas espécies de cultivadores. Quando a distância é muito pequena, essas máquinas podem alcançar as leiras e desmanchá-las. Se a distância fôr muito grande o bico de pato, por exemplo, passando no meio das duas leiras não consegue amontoar a terra nas leiras e sim no pé das mesmas.

Plantação em terreno liso

Se o terreno fôr bastante fértil e fofo, bem arado e gradeado, não muito úmido, plantam-se, simplesmente, as ramas em covas do mesmo modo que se planta o milho e o feijão, conservando-se, no entanto, as distâncias empregadas no caso das leiras.

Pode-se multiplicar essa espécie vegetal mediante os brotos oriundos dos tubérculos ou por meio de pedaços de rama.

O primeiro processo, que, pelo que me consta, não é empregado em nosso país, consiste no seguinte:

O lavrador reserva as batatas menores, oriundas de ramas selecionadas, desinfeta-as e as conserva em ambientes apropriados até a época da plantação. Nessa ocasião planta-se em canteiros especiais como se fôssem batatinhas. Delas saem uns brotos que se desgarram facilmente da planta-mãe. Essas plantinhas, então, são mudadas para as covas definitivas.

O segundo processo — por pedaços de ramas — é o que se usa exclusivamente em nosso país devido à propriedade do clima.

As ramas que servem para produzir as estacas (seções de ramas) são tiradas do próprio batatal. Como na maioria de nossas terras a batata produz durante quase todo o ano, enquanto numa parte do terreno se faz a colheita de um talhão, em outra parte se faz a plantação; de modo que a rama colhida num lugar vai logo ser plantada em outra como acontece com a mandioca. Ainda semelhante à mandioca as ramas da batata doce podem ser guardadas sem folhas, em lugares úmidos, por muito tempo, para serem plantadas depois, quando as condições melhorarem.

A rama de batata vegeta facilmente, de maneira que pode estar com as folhas murchas ou sem folhas, se encontrar umidade, mesmo fora do solo começa a brotar. Pode-se, portanto, transportar à grande distância suas ramas, completamente destituídas de folhas e enroladas umas às outras à semelhança de um rôlo de cipó. Essas ramas quando plantadas produzirão tão bem quanto as ramas com fôlhas. Aliás muitos até aconselham deixar que as ramas estejam com as fôlhas murchas antes de as plantar. Não vejo, porém, vantagem alguma nisso. Se se vai deixar a rama murchar em algum lugar deixe-a murchar mesmo na cova; não há qualquer inconveniente. Pode-se, pois, plantar as ramas sem fôlhas, com fôlhas murchas ou com fôlhas verdes; o resultado será quase o mesmo.

Na leira de 40 em 40 cm. faz-se uma cova com a enxada e enterra-se nela quase tôda a rama, cerca de 2/3 da mesma. Deve-se calcar a terra a fim de que a rama entre em estreito contato com o solo úmido e seus elementos nutritivos.

Essa plantação é feita, em geral, antes das chuvas, a fim de que estas façam a rama brotar depressa. Se não chover e o terreno não tiver certa umidade, são necessárias uma ou duas regas para fazer o mesmo efeito que a chuva

Como se deduz das linhas atrás referidas, é possível cultivar essa planta tuberosa em quase todo o país, durante todo o ano, de modo a ter sempre batata em ponto de colheita.

Sabendo-se que a batateira, com exceção da batata ramha e talvez de outras, produz tubérculos aos quatro meses, pode-se dividir o terreno destinado a essa cultura em 12 talhões e cultivá-las obedecendo ao critério exposto no seguinte quadro :

PLANO DE CULTURA DA BATATA DOCE

MESES	TALHÕES											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Janeiro	Plantação								Colheita	Repouso	Amontoa	Cultivo
Fevereiro	Cultivo	Plantação								Colheita	Repouso	Amontoa
Março	Amontoa	Cultivo	Plantação								Colheita	Repouso
Abril	Repouso	Amontoa	Cultivo	Plantação								Colheita
Maio	Colheita	Repouso	Amontoa	Cultivo	Plantação							
Junho		Colheita	Repouso	Amontoa	Cultivo	Plantação						
Julho			Colheita	Repouso	Amontoa	Cultivo	Plantação					
Agôsto				Colheita	Repouso	Amontoa	Cultivo	Plantação				
Setembro					Colheita	Repouso	Amontoa	Cultivo	Plantação			
Outubro						Colheita	Repouso	Amontoa	Cultivo	Plantação		
Novembro							Colheita	Repouso	Amontoa	Cultivo	Plantação	
Dezembro								Colheita	Repouso	Amontoa	Cultivo	Plantação

1950 — 1951

TRATOS CULTURAIS

A batata doce, sendo uma planta semi-dominante, isto é, que sufoca e mata quase tudo quanto é erva daninha que aparece em sua proximidade, requer poucos tratos culturais.

1.° Capina

Quando o batatal ainda está novo, com as plantinhas com cêrca de um mês, recorre-se ao primeiro cultivo a fim de que, de início, não sejam dominadas pelas más ervas. Quando estão maiores, conforme disse, elas por si sós quase que não deixam em seu meio outro vegetal.

Outra propriedade dos cultivos é quebrar a crosta que se forma na superfície do solo, a qual é responsável pela maior perda de umidade pela evaporação.

Efetua-se a capina com o bico de pato, espécie de sulcador ou principalmente com a capinadeira também chamada cultivador. Se, enfim,

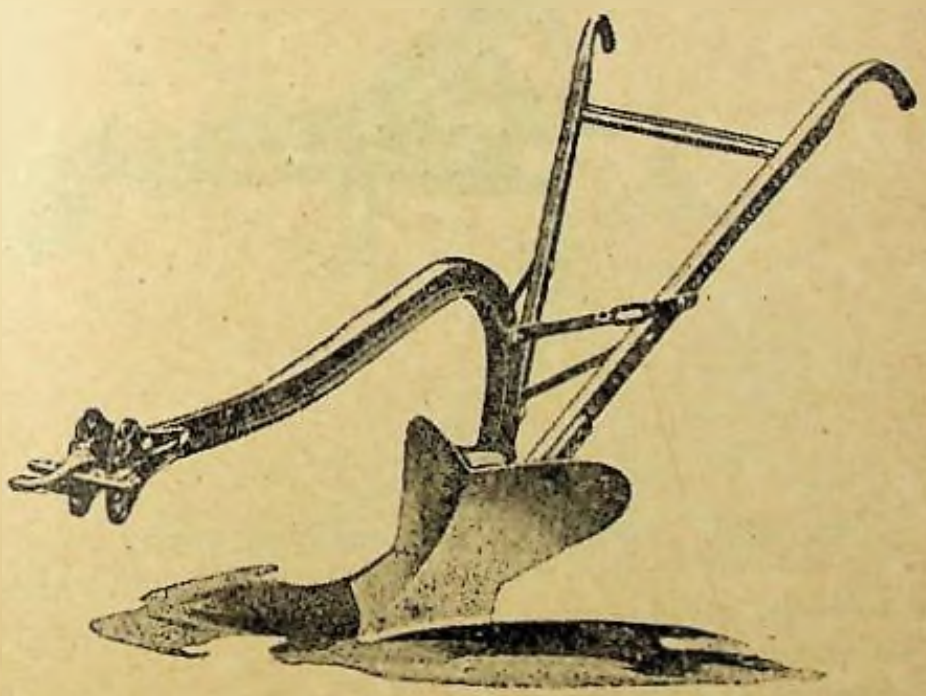


FIG. 21
Sulcador para fazer leiras.

na propriedade não houver outra máquina agrícola a não ser o arado, êle mesmo serve, contanto que seja regulado para trabalhar bem raso, uns 7 a 10 cm.

A capinadeira de cinco enxadas presta-se bem para tal fim. As duas da frente arrancam o mato e revolvem a terra. As duas laterais, em forma de aiveca de arado, fazem o mesmo serviço, mais nas beiradas, e ainda emberçam o mato capinado sôbre os lados das leiras, fazendo, assim, o trabalho de amontoa. A última enxada, em forma de sulcador, que fica no centro traseiro da máquina, completa o serviço que as primeiras não puderam fazer.

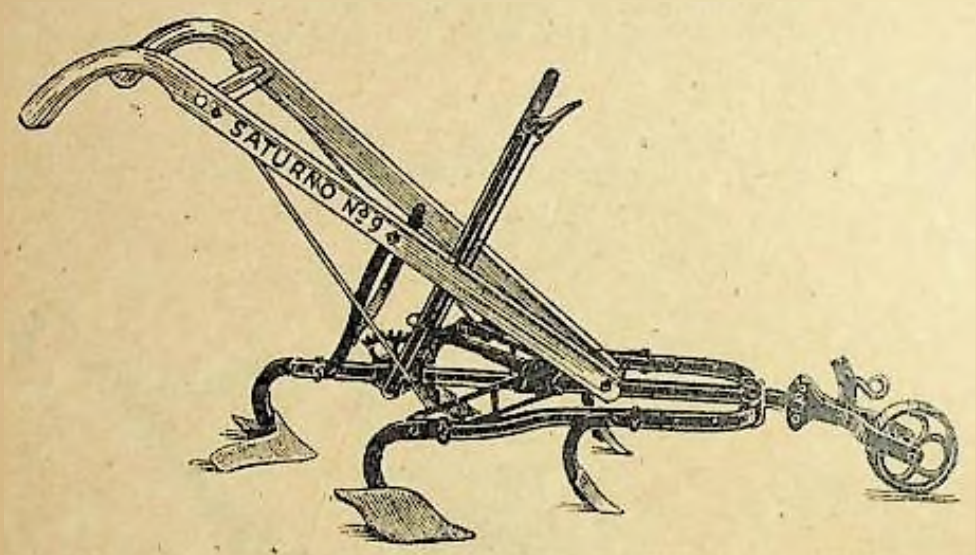


FIG. 22

Cultivador

Essa máquina é puxada por um único animal (burro) e faz o serviço muito melhor que a enxada, economizando 60 % das despesas, e diminuindo, consideravelmente, tempo e aborrecimentos com empregados preguiçosos irresponsáveis.

Depois que o cultivador completa o seu serviço vem um trabalhador diligente com uma enxada e arremata o serviço, capinando algum mato que ficou debaixo das ramas ou entre uma planta e outra, dentro da leira.

2.ª capina e amontoa

Este segundo cultivo é mais com o fim de amontoar terra às leiras que de capinar. Faz-se no segundo mês. Usam-se as mesmas máquinas agrícolas.

Depois dêstes dois cultivos, o batatal, devido à sua folhagem rasteira, sombreadora e abundante, quase que domina tôdas as ervas que nascem ou brotam. Em pouco tempo uma densa camada de folhagem em forma de um tapete verde cobrirá tôda a superfície do solo cultivado, não deixando mato algum, e, conforme a variedade, está pronta para a colheita no terceiro mês.

COLHEITA

Sabe-se que as batatas já estão maduras por um processo muito simples. Em três lugares diferentes do batatal que se vai colher arrancam-se três pés de batata. Toma-se o tubérculo e quebra-se-lhe a ponta com os dedos. Se da ferida o leite que sair não secar e ficar preto,

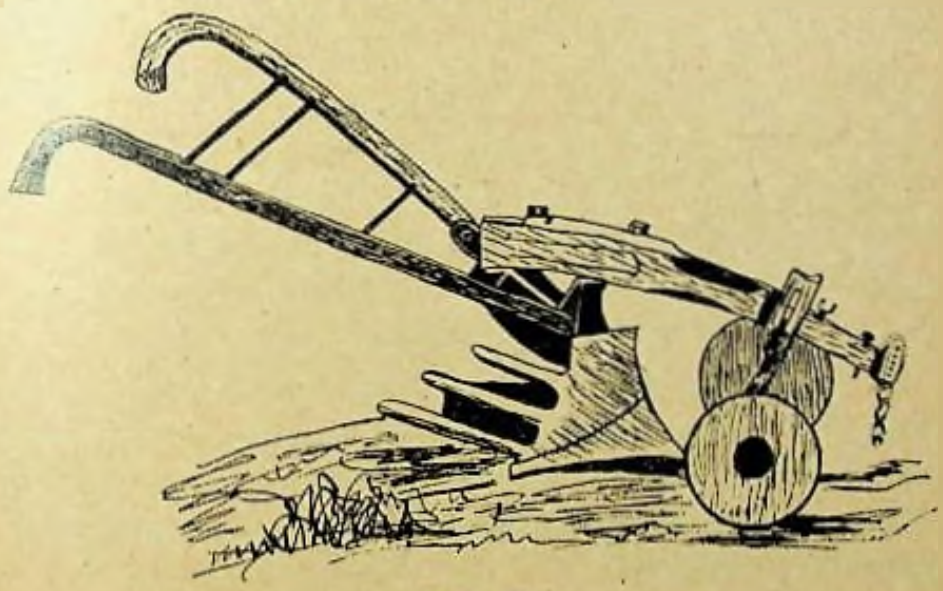


FIG. 23
Arrancador de batata doce.

a batata ainda não estará no ponto de ser colhida. Se, pelo contrário, êle seca sem enegrecer, pode-se proceder à colheita. Geralmente com quatro meses quase todas as variedades estão maduras.

A colheita deve ser efetuada quando o tempo estiver sêco. Evita-se essa operação nos dias chuvosos porque a umidade favorece o apodrecimento dos tubérculos.

E' preferível não colher batatas muito cedo a fim de evitar o orvalho e a umidade da manhã. E' melhor arrancar as batatas depois das 9 horas.

Existe uma máquina agrícola apropriadíssima ao arrancamento da batata doce. Consiste num instrumento semelhante a um sulcador com uma espécie de dentes de garfo na parte detrás das duas abas laterais. No frente há duas rodas, ou melhor, dois discos que sempre são afiados. Êsses discos, correndo nas beiradas da leira, vão cortando as ramas e o arrancador, atrás, vai revirando a terra com batata e tudo, para o lado, pondo estas à vista. Completando o trabalho do arrancador de batatas, um trabalhador em seu seguimento vai separando os tubérculos dos pedaços de rama e expondo-os ao sol por umas três horas a fim de secarem bem. No mesmo dia em que são arrancadas, antes do entardecer, devem ser colhidas do campo e postas dentro de casa ou de uma leve coberta à fresca e umidade da noite.

Se o lavrador não possui o instrumento atrás descrito, pode utilizar-se do arado (indispensável numa fazenda) para fazer a colheita. Põe-se êsse aparelho a correr na leira, revirando-a ou desmanchando-a. A pessoa encarregada da colheita vem atrás puxando pelas ramas e retirando os tubérculos da terra fresca. Essa operação pode ainda ser feita com o sulcador que serviu para fazer as leiras.

Se não se tem máquina agrícola a não ser as da rotina, como a enxada e o enxadão, pode-se empregar esses instrumentos na apanha dessas raizes feculentas. E' preciso muita prática e atenção a fim de não cortar os tubérculos, expondo-os ao ataque de fungos e bactérias, e por conseguinte à deterioração.

Algumas variedades como a paulista, jurujuba e amarela, se ficarem mais de cinco meses debaixo da terra, começam a apodrecer. Por isso urge colhê-las, sempre, a tempo. Isso, porém, não acontece com a batata rainha; e essa é uma das suas grandes virtudes.

PRODUÇÃO

Geralmente uma batateira produz de seis a oito tubérculos, podendo, em casos raros, produzir até 15. Por hectare produz de 10 a 30 toneladas. Por aí se vê que é uma lavoura muito rendosa. Se a batata fôr vendida, na pior das hipóteses, a Cr$ 0,10 o quilo, ou a Cr$ 100,00 a tonelada, ter-se-á uma renda bruta, por hectare, de 1.000 a 3.000 cruzeiros. É difícil encontrar uma cultura que dê tanto lucro com tão pouco trabalho. E atualmente que uma tonelada dêsse produto está custando mais de Cr$ 500,00, o lucro, então, é tentador. Está desafiando aos lavradores que queiram ganhar dinheiro com facilidade, mormente os do Distrito Federal que estão próximos de um grande mercado consumidor.

ARMAZENAGEM

Após a colheita, as batatas são secadas ao sol por umas três horas, como atrás já mencionei. A seguir são separadas por tamanhos e levadas em cestos, caixotes, ou qualquer recipiente apropriado, para o local da armazenagem.

Como vimos, as batatas são arrancadas e expostas ao sol em cima da própria leira de onde foram arrancadas. As pessoas que vão levá-las para o celeiro vêm com cestos e colhem primeiramente as maiores. Depois que tôdas as grandes e melhores estão colhidas, começam a carregar as batatas médias. Acabadas estas levam as menores, deixando as feridas e pequenas demais. Por fim levam estas, que são utilizadas para a alimentação dos animais. Pode-se, também, soltar os porcos no batatal colhido e deixar que êles dêem cabo dos referidos tubérculos. As batatas broqueadas e em vias de apodrecimento deverão ser enterradas a grande profundidade; e se houver cal virgem é bom jogar umas três pazadas dela por cima e cobrir tudo com terra.

As batatas são conservadas em qualquer construção fechada e coberta, que esteja colocada num local quente e seco, bastante ventilado e sujeito às quentes correntes de ar.

O arejamento e as correntes de ar que passam pelo celeiro são úteis porque levam a umidade evaporada da batata e que estava em suspensão no ambiente.

A temperatura elevada local serve para fazer a batata "suar", perder sua umidade excedente, causadora do aparecimento de ataques de fungos, agentes responsáveis pela deterioração do produto.

Essa construção deve ser bem coberta, com as paredes sem buracos, e com janelas e portas que se fecham bem, permitindo o menos possível, quando fechadas, a entrada de ar no recinto.

Durante o dia, se não houver chuva ou o tempo não estiver úmido, as portas e janelas conservam-se abertas. Das seis da tarde até as nove horas do dia seguinte tudo é fechado, a fim de evitar que o orvalho e a friagem da noite resfriem e umedeçam o ambiente, provocando mudança de temperatura.

Dentro dêsse compartimento constroem-se, de tábuas, as prateleiras em que se depositam os tubérculos separados, de acôrdo com o tipo comercial.

As prateleiras têm o comprimento que o [illegible]. A largura deve ser de 80 cm para permitir a [illegible] retirada dos tubérculos. As prateleiras [illegible] de meio a meio metro, sendo a primeira a partir do [illegible] chão e a última a um metro do telhado. Dentro [illegible] fazer diversas séries de prateleiras, contanto que entre uma e outra haja espaço para as necessárias manobras e circulação do ar. As camadas de batatas nas prateleiras não devem exceder de 40 cm, a fim de permitir o arejamento e evitar que as batatas pesem muito umas sobre as outras. Em resumo, para se ter êxito na conservação da batata doce é necessário observar as seguintes exigências:

1º — *As batatas devem ser manobradas com cuidado.* Não podem ser feridas nem machucadas, do contrário conservar-se-ão por pouco tempo.

2º — *Só se conservam bem as batatas que forem colhidas maduras.*

3º — *Conservar o recinto sempre seco.*

4º — *Manter o mais possível sempre no mesmo a temperatura do ambiente.* É por isso que, à noite, fecha-se o celeiro e de dia abre-se.

Após a retirada dos tubérculos do local de armazenagem, o ambiente deverá ser pulverizado com uma solução de sulfato de cobre a 2 % a fim de destruir os resíduos patogênicos (fungos e bactérias), e, também, com D.D.T. ou gamexana, para eliminar os insetos daninhos e tornar-lhes o meio mortífero.

Antes dessa operação o local deverá ser varrido e os restos de batata, juntamente com o cisco, serão queimados.

A armazenagem, além de tôdas as vantagens, tem a propriedade de favorecer a transformação do amido em açúcar e o aumento do teor ou quantidade de vitamina "A".

EMBALAGEM

Do local de armazenagem as batatas doce saem, em balaios, jacas, cestos, ou caixotes de madeira, para o mercado consumidor. Em qualquer dêsses recipientes em que forem colocadas devem ser bem apertadas umas contra as outras, a fim de não se chocarem quando em viagem e se ferirem, pois os ferimentos da casca são caminhos abertos por onde entram os agentes daninhos. Conforme me referi, elas são classificadas pelo tamanho, variedade e formato, antes mesmo de serem armazenadas, de modo que, na época de mandá-las para o mercado, já estão classificadas; é só acondicioná-las segundo o critério acima demonstrado, desprezando uma ou outra doente.

PRAGAS E DOENÇAS

Pragas

Felizmente essa importante planta, em nosso país, é pouco atacada pelos insetos e fungos. Dizendo isso sei que estou em desacordo com um ou outro fitossanitarista, mas o que afirmo é a dedução de fatos incontestáveis, e os lavradores, supostas vítimas, estão ao meu lado. Diversos entomologistas têm encontrado de norte a sul, em lugares diferentes, alguns batatais praguejados. Esses ataques, porém, econômicamente, são de pouca importância. Não constituem sério problema. Só uma vez ou outra é que êsses ataques se intensificam devido à carência de outros hospedeiros mais aceitáveis.

Portanto, o batataicultor não precisa preocupar-se muito com o problema do combate às pragas e doenças de seu batatal; 90 % das vezes seu batatal não será atacado

Pelo menos no Distrito Federal, só podemos encontrar, e outros também encontraram, umas três espécies de cassedídeos, que pouco mal faziam. Todos os batataicultores dessa zona são acordes em afirmar que não conhecem qualquer "bicho" que ataque a batata doce.

Apesar dêsse importante privilégio de que goza essa planta, sempre é bom ficar-se de sôbreaviso contra algumas pragas que já lhe causaram ou podem causar-lhe sérios dános em nosso país.

INSETOS

Podemos classificar os insetos daninhos à batata doce, de acôrdo com os danos que lhe causam, em quatro grupos diferentes :

1º Grupo

Insetos que broqueiam os tubérculos. O curculionideo *Euscepes postfasciatus* é o principal representante.

2º Grupo

Insetos que atacam as hastes, como o cerambicideo *Prionoptera dimidiata pennis*, o crisomelideo *Typophorus basalis*, e outros, como o *Megastes pusialis*.

3º Grupo

Insetos que comem as fôlhas. Cassidídeos em geral.

4º Grupo

Insetos que sugam a seiva. Alguns coccídeos e o afídeo *Geoica floccosa*, etc.

Contra as pragas do primeiro grupo não há, pràticamente, combate direto, por viverem suas larvas no interior dos tubérculos. Pode-se, no entanto, acabar com a referida praga, empregando-se as seguintes medidas preventivas :

1º — Destruir pelo fogo todos os tubérculos suspeitos.

2º — Praticar a rotação de culturas.

3º — Espalhar pedaços de batatas para servir de iscas, em todo o terreno a ser plantado. Se houver insetos adultos pela redondeza êles, logo, se aninharão na superfície das mesmas e serão de fácil prêsa. Os lavradores, então, no mesmo local devem fazer fogo e reduzí-los a cinza.

Como de todas as pragas dos batatais, a broca causada pelo curculionídeo *Euscepes postfasciatus* é a única que pode causar sérios dânos, vou descrevê-la a fim de que o lavrador a fique conhecendo e a possa combater logo que se apresente em seu batatal.

Quando o lavrador notar a sua presença em sua plantação não pode descuidar um só instante, pois, sua voracidade é capaz de reduzir a produção a menos de 50 %, e se deixar esse daninho inseto agir livremente, dentro de poucos anos a cultura da batata nas redondezas tornar-se-á desastrosa.

Este inseto produz uma larva branca de cabeça castanha e a bôca marron escura, com pêlos brancos distribuidos esparsamente por todo o corpo. Tem de comprimento 0,5 a 5,0 milímetros, sendo, portanto, pequena para ser diferenciada a ôlho nu.

E' esta larva branca que devora o interior dos tubérculos, fazendo galerias por tôda parte, em todos os sentidos.

Essa larvinha passa por duas transformações e se apresenta como um bezourinho, muito parecido com o gorgulho do feijão e do milho. Tem de três a cinco milímetros de comprimento. O corpo é coberto com uma espécie de escamas espinhosas. O corpo é castanho escuro, com algumas manchas e com uma faixa, mais clara, atravessada na parte traseira.

As pragas do 2º e 3º grupos são combatidas por meio de inseticidas, dentre os quais aconselhamos as pulverizações arsenicais.

Pode-se empregar uma ou outra destas duas fórmulas :

1º Fórmula

Arseniato de cálcio em pó.....	250 gramas
Cal virgem em pedras.....	500 gramas
Água	100 litros

Modo de preparar

Dentro de uma vasilha apropriada, uma tina, por exemplo, coloca-se a cal da fórmula e por cima vai-se despejando, aos poucos, 10 litros de água, até apagá-la completamente. Noutro recipiente dissolve-se o arseniato de cálcio nos 90 litros de água restantes e mistura-se com a solução de cal. Para que o inseticida adira ou grude mais á folhagem é bom misturá-lo com uns quatro litros de leite desnatado ou melaço, etc.

Borrifa-se, então, o veneno sôbre as plantas atacadas com um pulverizador de costas, daqueles que se dão pressão enquanto se pulveriza, a fim de manter o inseticida sempre em suspensão.

2ª Fórmula

Arseniato de chumbo em pó..	350 a 500 gramas
Melaço ou leite desnatado. .	4 litros
Água	100 litros

Modo de preparar

Dissolve-se o arseniato na água e acrescenta-se o aderente. Pulveriza-se seguindo o mesmo processo anterior.

NOTA : — Sendo venenosos estes inseticidas devem ser manipulados com o máximo cuidado.

Os insetos pertencentes ao último grupo poderão ser preferivelmente combatidos com sulfato de nicotina ou timbó.

1ª Fórmula

Sulfato de nicotina a 40 %.....	125 cm³
Sabão de boa qualidade.....	750 gramas
Água	100 litros

Modo de preparar

Corta-se o sabão em finas fatias e dissolve-se em 10 litros de água. Noutra vasilha reunem se os 90 litros de água restantes com o sulfato de nicotina, mistura-se tudo e pulveriza-se.

2ª Fórmula

Timbó em pó.....	400 gramas
Sabão	1 quilo
Água	100 litros

Modo de preparar

Dissolve-se, no fogo, o sabão em 10 litros de água. Dissolve-se o timbó nos 90 litros restantes e mistura-se tudo; e o inseticida está pronto a ser empregado.

Doenças

Pelo fato de a batata doce não constituir em nosso meio uma cultura de grande importância econômica, nossos fitossanitaristas muito pouco têm-se preocupado com suas moléstias. Talvez não seja bem isso. Pode ser (e acho mesmo que é) que sendo uma planta de que pouco gostam os fungos e outros agentes patológicos, a não ser alguns que lhes causam os diversos tipos de podridões em escala não alarmante, suas poucas moléstias têm passado despercebidas aos olhos de nossos fitopatologistas. Apesar do que foi dito, alguns pesquisadores já notaram em diversos Estados da União a presença das seguintes doenças :

1. PODRIDÃO MOLE

(*Rhizopus nigricans*)

Essa doença, com raras exceções, é própria das batatas armazenadas. O tubérculo apresenta-se pôdre, úmido e mole, enrugado, com cheiro adocicado, deixando aparecer nos lugares onde a batata foi ferida, umas excrescências brancas que depois enegrecem. A podridão pode iniciar-se em uma das pontas e ocupar todo o tubérculo, mas, geralmente, a podridão começa por onde houver ferimentos. A podridão propaga-se rapidamente, e em poucos dias a batata está perdida. Se nas proximidades houver outras batatas com ferimentos, tôdas contrairão a doença. Geralmente as batatas assim podres são encontradas aos grupos no meio das pilhas.

Meios de combate

Para evitar que as batatas armazenadas venham a sofrer dêsse mal, urge tomar as seguintes medidas preventivas :

1. Colher as batatas só quando estiverem bem maduras.
2. Evitar que sejam guardadas ainda úmidas.
3. Manobrá-las com cautela para evitar ferimentos.
4. Conservá-las em temperatura uniformemente elevada (acima de 26º C.).
5. Ventilar o ambiente em que são guardadas.

2. PODRIDÃO SECA

Há dois fungos que causam êste tipo de podridão à batata doce. O primeiro é o *Diaporthe batatais* o segundo é o *Diplodia tubericola*.

As batatas atacadas apresentam-se secas, enrugadas e pretas.

O combate consiste em destruir todos os tubérculos afetados do mal.

3. CASPA

(*Monilochaetes infuscan*)

A batata cobre-se, muitas vezes, de uma camada castanha ou ferrugenta sem apodrecer, mas enruga-se, diminui de tamanho e deforma-se.

Combate: Destruir as doentes para evitar que o mal se alastre

4. MANCHAS DAS FOLHAS

(*Phillosticta batatas*)

Manchas castanhas de tecido morto de uma grossura de 1 a 10 mm. redondas ou angulares de contornos limitados por uma cinta escura. Muitas vezes essas manchas tornam-se numerosas e as folhas amarelecem e caem, reduzindo a produção.

Combate-se êsse mal, aliás de pouca importância, com uma pulverização de calda bordalesa, conforme a seguinte fórmula:

Cal virgem	1 quilo
Sulfato de cobre.....	1 quilo
Água	100 litros

5. FERRUGEM BRANCA

(*Albugo ipomoea panduranae*)

As manchas de ferrugem, brilhantes, brancas, com cerca de 1 mm. de diâmetro, aparecem na parte lisa das folhas e ramas. Os tecidos em tôrno são pálidos.

Combate: Destruir as plantas que apresentam o mal e só plantar as variedades resistentes.

6. MANCHA OU QUEIMA DAS FÔLHAS

(*Cercospora cordobensis*)

Doença um tanto semelhante à causada pelo fungo já estudado, *Phyllosticta batatas*.

O combate é, também, feito com a calda bordalesa.